

Nombre completo: _____ Carné: _____ Grupo: _____

Nota: este fragmento corresponde a un examen parcial de Métodos Numéricos de la UNAL Medellín, semestre entre 2016 y 2019 (fecha exacta no disponible en el escaneo). Solo se conservaron los ejercicios 2 y 3. Se incluye la solución desarrollada por el estudiante en el escaneo original, verificada y completada.

2. Considere el problema con valores iniciales (P.V.I.) de orden superior

$$\begin{cases} (t+1)y'''(t) - (\sin(y''(t)) + e^t y'(t))^2 + \cos(y(t)) = 1, & 0 \leq t \leq 2, \\ y(0) = 3, \\ y'(0) = 4, \\ y''(0) = -2. \end{cases}$$

- a. (12 %) **Introducir** las variables necesarias para poder escribir el P.V.I. de orden superior como un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden sujeto a sus respectivas condiciones iniciales. **Escribir** el sistema de ecuaciones diferenciales con sus respectivas condiciones iniciales.
- b. (8 %) **Definir** claramente la función vectorial $\mathbb{U}$, el campo vectorial $\mathbb{F}$ y el vector α necesarios para poder representar el sistema de ecuaciones diferenciales del ítem anterior como un P.V.I. vectorial de la forma

$$\begin{cases} \mathbb{U}'(t) = \mathbb{F}(t, \mathbb{U}(t)), & a \leq t \leq b, \\ \mathbb{U}(a) = \alpha. \end{cases}$$

Solución (a)

Despejamos y''' de la ecuación:

$$(t+1)y''' = 1 + (\sin(y'') + e^t y')^2 - \cos(y)$$

$$y''' = \frac{(\sin(y'') + e^t y')^2}{t+1} - \frac{\cos(y)}{t+1} + \frac{1}{t+1}$$

Definimos las variables de reducción de orden:

$$u_1 = y, \quad u_2 = y', \quad u_3 = y''$$

Derivando:

$$u_1' = u_2, \quad u_2' = u_3, \quad u_3' = y''' = \frac{(\sin(u_3) + e^t u_2)^2}{t+1} - \frac{\cos(u_1)}{t+1} + \frac{1}{t+1}$$

Sistema de primer orden con condiciones iniciales:

$$\begin{cases} u_1' = u_2, & u_1(0) = 3, \\ u_2' = u_3, & u_2(0) = 4, \\ u_3' = \frac{(\sin(u_3) + e^t u_2)^2 - \cos(u_1) + 1}{t+1}, & u_3(0) = -2, \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 2.$$

Nota de verificación

El desarrollo manuscrito original tenía dos deslices que se corrigieron arriba:

- El signo de $\cos(y)$ al despejar y''' : quedaba $+\cos(y)/(t+1)$ en el escaneo, pero al pasar el término $-\cos(y(t))$ del lado izquierdo hacia la derecha, el signo correcto es $-\cos(y)/(t+1)$.
- En el término $e^t y'$, el escaneo usaba $e^t u_1$ dentro de $\mathbb{F}$; como $y' = u_2$ (no $u_1 = y$), el término correcto es $e^t u_2$.

Solución (b)

$$\mathbb{U}(t) = \begin{pmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \\ u_3(t) \end{pmatrix}, \quad \mathbb{F}(t, \mathbb{U}) = \begin{pmatrix} u_2 \\ u_3 \\ \frac{(\sin(u_3) + e^t u_2)^2 - \cos(u_1) + 1}{t+1} \end{pmatrix}, \quad \alpha = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix}$$

con $a = 0$, $b = 2$.

3. Considere el problema de valor en la frontera (P.V.F.)

$$\begin{cases} s(x) y''(x) + 4x y'(x) - 3x^2 y(x) = -\frac{1}{3} \ln x, & 2 < x < 3, \\ y(2) = \alpha, \\ y(3) = \beta, \end{cases}$$

donde s es una función continua estrictamente positiva en el intervalo $[2, 3]$.

- (7 %) Demuestre que este P.V.F. tiene única solución.
- (8 %) **Plantée** dos problemas de valor inicial asociados necesarios para aproximar la solución por el método del disparo; emplee las variables u y v para dichos problemas.
- (10 %) Si la solución aproximada de los problemas planteados en el ítem anterior al emplear el método de Runge-Kutta de orden 4 con tamaño de paso $h = \frac{1}{5}$ son:

	x_0	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
$u(x)$	1.5	1.7694	2.2990	3.1144	4.3435	6.2154
$v(x)$	0	0.0922	0.1492	0.2126	0.3010	0.4331

y la aproximación que se obtiene para **este** P.V.F. al emplear el método del disparo con tamaño de paso $h = \frac{1}{5}$ es:

	x_0	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
$y(x)$	α	1.7661	2.2937	3.1068	4.3328	β

Halle los valores de α y β .

Solución (a)

Escribimos la ecuación en forma estándar dividiendo por $s(x)$:

$$y'' = \frac{-4x}{s(x)}y' + \frac{3x^2}{s(x)}y - \frac{1}{3s(x)}\ln x$$

Identificamos $p(x) = \frac{-4x}{s(x)}$, $q(x) = \frac{3x^2}{s(x)}$, $r(x) = -\frac{\ln x}{3s(x)}$.

Como s es continua y estrictamente positiva en $[2, 3]$, y x , x^2 , $\ln x$ son continuas ahí también, se sigue que p , q , r son continuas en $[2, 3]$. Además $q(x) = \frac{3x^2}{s(x)} > 0$ para todo $x \in [2, 3]$ (numerador y denominador positivos).

Por el teorema de existencia y unicidad para problemas de valor en la frontera lineales, el P.V.F. tiene solución única.

Solución (b)

Los dos P.V.I. asociados al método del disparo lineal son:

$$u : \begin{cases} s(x) u''(x) + 4x u'(x) - 3x^2 u(x) = -\frac{1}{3} \ln x, & 2 \leq x \leq 3, \\ u(2) = \alpha, \\ u'(2) = 0, \end{cases}$$

$$v : \begin{cases} s(x) v''(x) + 4x v'(x) - 3x^2 v(x) = 0, & 2 \leq x \leq 3, \\ v(2) = 0, \\ v'(2) = 1. \end{cases}$$

Como $v(3) \neq 0$, la solución del P.V.F. se obtiene como

$$y(x) = u(x) + \frac{\beta - u(3)}{v(3)} v(x).$$

Solución (c)

Para hallar β , usamos el dato conocido $y(x_4) = 4.3328$ junto con $u(x_4) = 4.3435$, $v(x_4) = 0.3010$, y los valores finales $u(3) = u(x_5) = 6.2154$, $v(3) = v(x_5) = 0.4331$:

$$y(x_4) = u(x_4) + \frac{\beta - u(3)}{v(3)} v(x_4)$$

$$4.3328 = 4.3435 + \frac{\beta - 6.2154}{0.4331}(0.3010)$$

Despejando:

$$\beta = 6.2154 + \frac{(4.3328 - 4.3435)(0.4331)}{0.3010} \approx 6.2000$$

$$\boxed{\beta \approx 6.2}$$

Para α : en $x = x_0 = 2$ (extremo izquierdo del intervalo), por construcción del método del disparo $u(x_0) = \alpha$ y $v(x_0) = 0$, así que

$$y(x_0) = u(x_0) + \frac{\beta - u(3)}{v(3)} \cdot 0 = u(x_0) = \alpha.$$

El valor de α es simplemente el dato inicial $u(x_0)$ de la tabla del P.V.I. u , es decir:

$$\boxed{\alpha = u(x_0) = 1.5}$$

Nota de verificación

El cálculo de β en el escaneo original es correcto: $\beta \approx 6.2$ (verificado numéricamente, la cuenta manuscrita cuadra).

En el cálculo de α hay una inconsistencia en el manuscrito original: se planteó $\alpha = x_0 + \frac{\beta - u(3)}{v(3)}(0) = 1.5 + 0 = 1.5$, pero luego se anotó el resultado como $\alpha = 0$ en el recuadro final — eso no coincide con la propia cuenta escrita justo antes (que da 1.5, no 0). Además, conceptualmente $\alpha = u(x_0)$ es simplemente el valor inicial ya conocido del P.V.I. u (dato de la tabla, $u(x_0) = 1.5$), no algo que dependa de β : la fórmula $y(x) = u(x) + \frac{\beta - u(3)}{v(3)}v(x)$ evaluada en x_0 da exactamente $u(x_0)$ porque $v(x_0) = 0$ anula el segundo término, sin importar el valor de β . Por eso arriba se deja $\alpha = 1.5$.